

Predicción de Abandono de Clientes en Telecomunicaciones

● Sebastian Ochoa ● Santiago Escutia ● Santiago Alvarez

Objetivos

Objetivo General

Comparar el desempeño de los modelos Random Forest y XGBoost para identificar cuál presenta mejores resultados en la predicción de clientes con probabilidad de abandonar una empresa de telecomunicaciones.

Objetivos Específicos

- Realizar el preprocesamiento y transformación de los datos.
- Implementar modelos de clasificación Random Forest y XGBoost.
- Evaluar los modelos utilizando validación cruzada K-Fold.
- Comparar los resultados mediante F1-score y desviación estándar.
- Identificar el modelo con mayor estabilidad y mejor capacidad predictiva.



Dataset: Telco Customer Churn

Origen del dataset

- Dataset creado por IBM.
- Compartido en Kaggle.
- Enfocado en análisis de churn en telecomunicaciones.

Variable objetivo :

Churn = abandono o cancelación del servicio por parte del cliente.

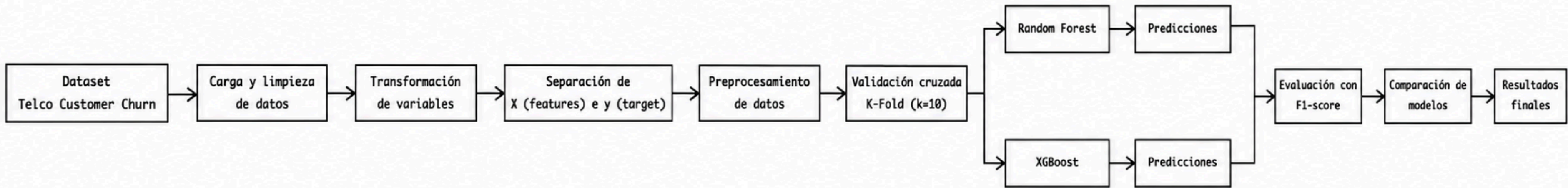
- 0 = El cliente permanece en la empresa.
- 1 = El cliente abandona la empresa.

Informacion del data set

- 7,043 clientes
- 21 variables
- Variables:
 - Contrato
 - Método de pago
 - Internet
 - Soporte técnico
 - Cargos mensuales
 - Tiempo en la empresa



Pipeline



Modelos

Random Forest

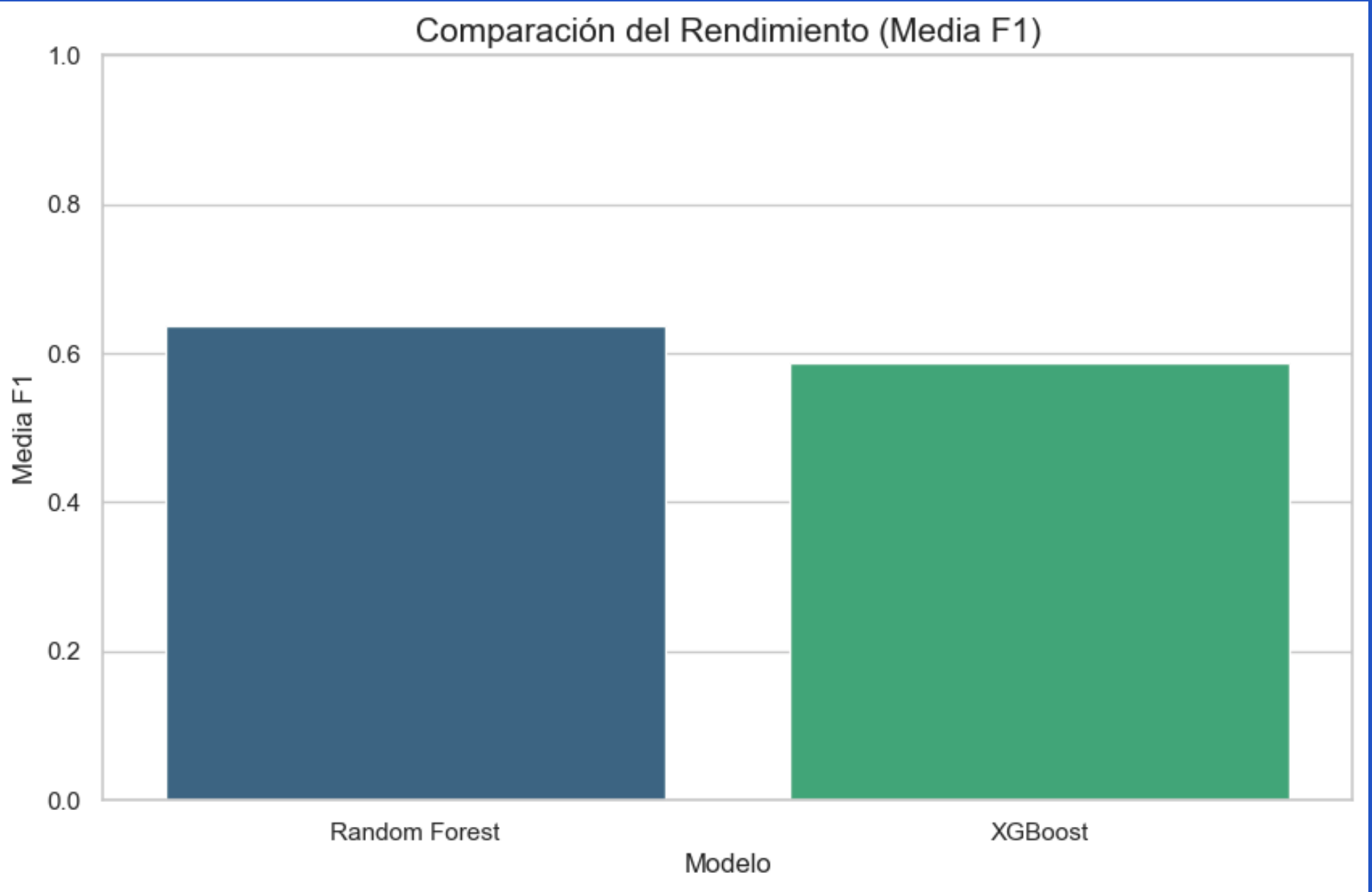
- Modelo de Machine Learning basado en múltiples árboles de decisión.
- Utiliza Bagging, técnica que entrena varios árboles de forma independiente y combina sus resultados.
- Cada árbol aprende diferentes patrones del dataset.
- Ayuda a reducir el sobreajuste y mejorar la estabilidad del modelo.

XGBoost

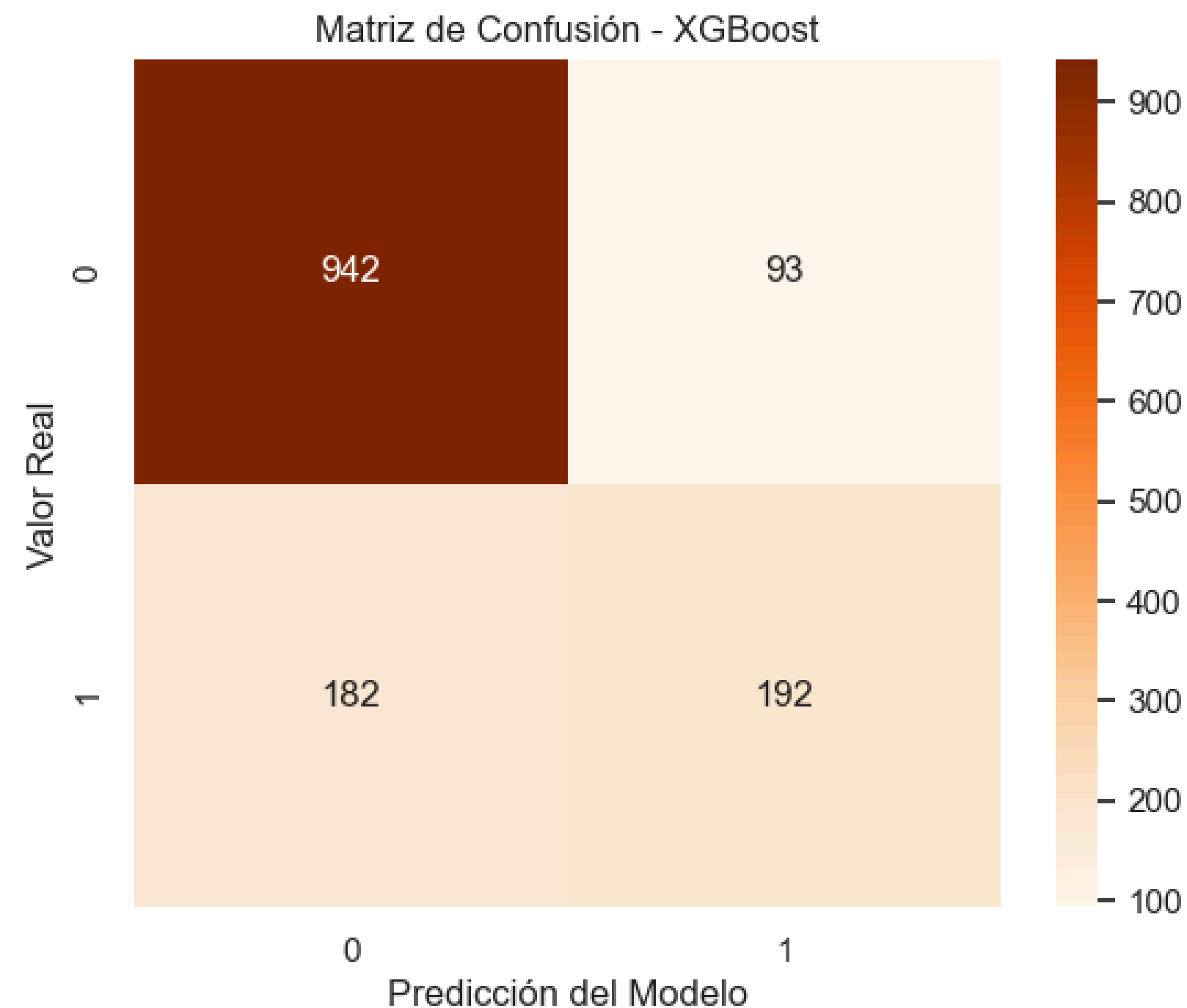
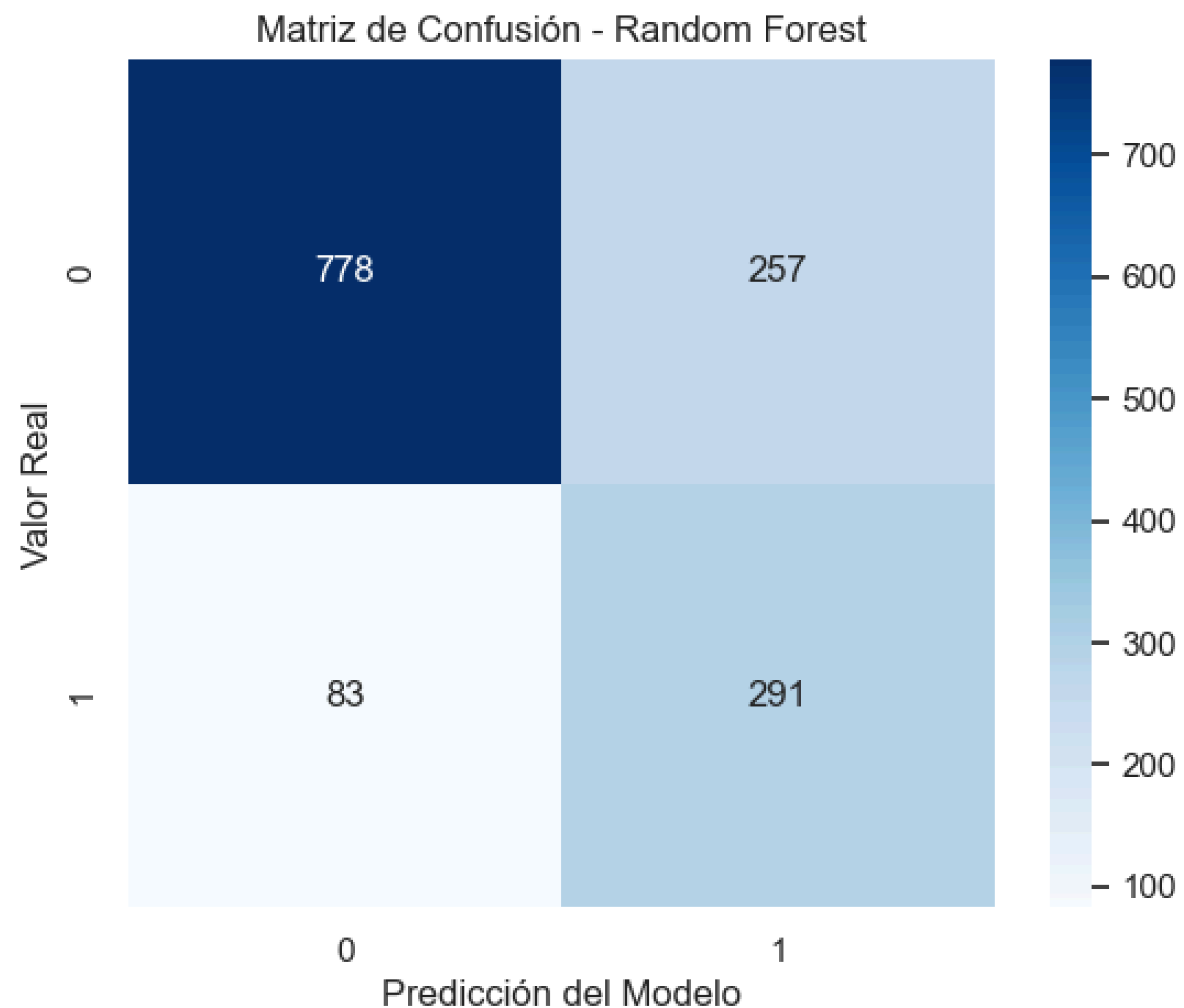
- Modelo de ensamble basado en la técnica de Boosting.
- Funciona entrenando árboles de manera secuencial.
- Cada nuevo árbol intenta corregir los errores cometidos por los anteriores.
- Se caracteriza por su alta capacidad predictiva y optimización del rendimiento.

Resultados

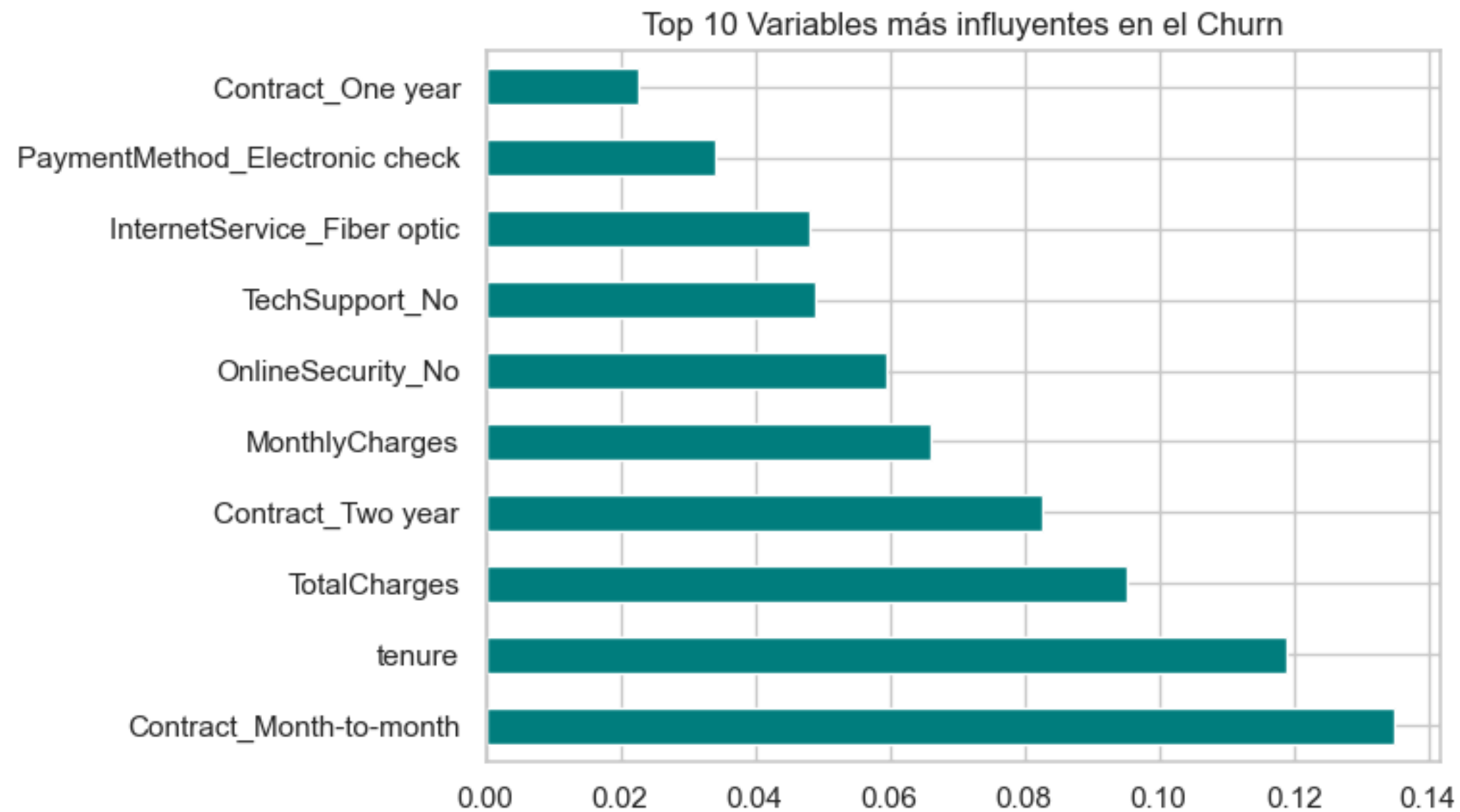
Metricos	Random Forest	XGBoost
Media F1	0.636	0.586
Desv_std_F1	0.0192	0.0291



Matriz de confusión



Variables más influyentes:



Las variables con valores más altos tienen mayor influencia en la predicción del modelo. Esto indica que esos factores están más relacionados con la probabilidad de que un cliente abandone la empresa.

Además, se observó que los clientes con contratos mes a mes, menor antigüedad y cargos más altos suelen tener mayor probabilidad de cancelar el servicio.

Conclusion

En conclusión, el proyecto permitió comparar los modelos Random Forest y XGBoost para predecir qué clientes tienen mayor probabilidad de abandonar la empresa, donde Random Forest obtuvo mejores resultados y mayor estabilidad. Además, el proyecto ayudó a entender mejor cómo funcionan técnicas como bagging y boosting y cómo estos pueden ayudar a analizar datos y encontrar patrones importantes.



Gracias!!!



Cita

- BlastChar. (2018, February 23). Telco customer churn. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn>